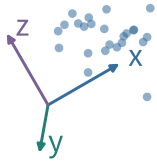
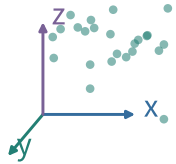
坐标配准与三层场景准备

a 正尺度 Sim3 与明确的世界坐标系



源坐标系

$$x_w = sRx_s + t$$



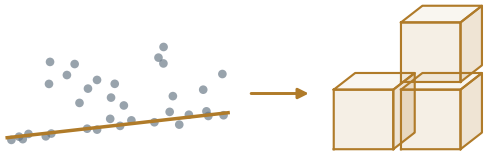
Z 轴向上的世界坐标

$s > 0, \quad R^\top R = I$

尺度需要来源证据

否则：尺度未验证

b 有界碰撞估计



地面：$n^\top x + d = 0$

采样 ⩽10万点 · 代理 ⩽2000个

默认上限；超限时合并体素

c 三个运行层

外观层

来源高斯外观

碰撞层

静态碰撞代理

交互层

显式声明的对象

来源外观、估计碰撞与显式声明对象分层记录。